ENGLISH

EIGHT ECHO



Digital delay · 11 modes · looper · 7 memories · VST3 / AU

Owner's manual · version 1.8.3

STUDIO WIGA

Contents

1. Introduction
2. Installation
3. Panel overview
4. Knobs
5. The 11 modes
6. Footswitches
7. LEDs
8. Memories 1–7
9. Tempo, divisions and sync
10. TWIST, WARP and GLT
11. Looper
12. Stereo and routing
13. Right-click menu and window
14. MIDI
15. Factory presets
16. Signal flow and specifications
17. Troubleshooting

1. Introduction

Eight Echo is a VST3 / AU plugin by Studio Wiga that reproduces, control for control, an advanced 11-mode compact digital delay of the DD-8 type: same knobs, same time ranges, same hidden functions (tap divisions, stereo modes, carryover, long delay, twist), plus a 40-second looper.

The plugin adds what a computer makes easy: a MIX knob, seven memories on the light pipes, a status line, host tempo sync, **MIDI Learn on every control** of the panel and full automation, footswitches included.

The direct (dry) sound never goes through the delay engine: it stays clean and latency-free, like the analog dry-through of the original pedal.

2. Installation

• **Build.** Every push to the GitHub repository **studiowiga/echo-eight** compiles the plugin automatically on Windows (VST3) and macOS (VST3 + AU). Download the result from the Actions tab, in the Artifacts section.

• **Windows.** Copy **Eight Echo.vst3** to **C:\Program Files\Common Files\VST3**.

• **macOS.** Copy **Eight Echo.vst3** to **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** and **Eight Echo.component** to **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components**.

• **Reaper.** Rescan plugins (Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan). The plugin appears as **Eight Echo (Studio Wiga)**.

Where to place it

Like a real delay in an amp's effects loop, place Eight Echo **after** your amp simulator (e.g. after Genome): the repeats stay clean and the stereo modes keep their full width. Placed before the amp sim, the repeats are distorted by the amp, a darker vintage flavour that suits ANALOG and TAPE. Use a stereo track to enjoy the stereo modes.

3. Panel overview



The Eight Echo panel (memory 1 and SYNC lit in ice blue). Numbers refer to the list below.

1. **E.LEVEL** – Effect level. Around 3 o'clock the effect is as loud as the direct sound. In LOOP mode: loop volume.
2. **MIX** – Dry/effect balance. At 12 o'clock both are full, exactly like the original pedal. Turn left to fade the effect out, right to fade the direct sound out (effect only).
3. **FEEDBACK** – Number of repeats. Near the maximum the delay can self-oscillate. In GLT mode: glitch depth.
4. **TIME** – Delay time. The range depends on the mode. Turning TIME cancels a tapped tempo.
5. **MODE** – Selects one of the 11 modes. The knob clicks into place on each printed mode; the active mode lights up in ice blue.
6. **Memory LEDs 1–7** – Seven user memories, lit in ice blue. Click a LED to recall it; hold it 1 second to store the current settings there.
7. **SYNC** – Locks the delay to the DAW tempo (with the tap division). The button glows ice blue and breathes on the beat. Click again to return to TIME / tap.

8 **Tempo LED** – Beats the tempo: locked to the DAW's bar when SYNC is on and the DAW plays (first beat brighter), restarted exactly on each tap, otherwise flashes at the delay time. Flickers while TWIST is active.

9 **CHECK LED** – Status LED of the original pedal: red, green or orange (see the LED section).

10 △ – Previous memory.

11 ▽ – Next memory.

12 **TAP footswitch** – Tap tempo. Hold it to trigger TWIST. In LOOP mode: stop / hold 2 s to clear.

13 **BYPASS footswitch** – The original pedal switch: effect on/off, tempo mode, WARP/GLT hold, looper control.

14 **X2** – Doubles the delay time (the original's long-delay output). The X2 print lights up when active.

15 **Status line** – Memory number (* = modified), mode, real delay time in ms, levels and live states (SYNC + BPM, TAP, TWIST, WARP, GLT, +LOOP), and the MIDI Learn messages. It only appears when something changes, stays about 2 seconds, then fades out.

4. Knobs

E.LEVEL

Effect level. Around 3 o'clock the effect is as loud as the direct sound. With REVERSE at maximum, only the effect is heard. In LOOP mode: loop volume.

MIX

Dry/effect balance. At 12 o'clock both are full, exactly like the original pedal. Turn left to fade the effect out, right to fade the direct sound out (effect only, the original's Direct Mute).

FEEDBACK

Number of repeats. Near the maximum the delay can self-oscillate. In GLT mode: glitch depth.

TIME

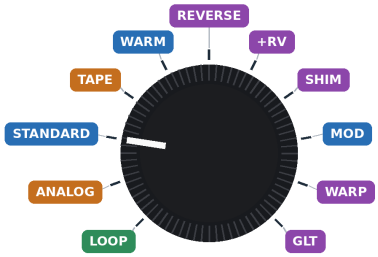
Delay time. The range depends on the mode (see the table of modes). Turning TIME cancels a tapped tempo.

MODE

Selects one of the 11 modes. The knob clicks into place on each printed mode; the active mode lights up in ice blue.

> **Mouse tips.** Drag up/down to turn a knob, hold Shift for fine adjustment, double-click to return to the default value, or use the mouse wheel. On the MODE knob you can also click a mode name directly. **Right-click any control** to assign it to your MIDI controller (section 14).

5. The 11 modes



MODE dial. Colours: green = looper, orange = vintage, blue = digital, purple = special.

Mode	TIME range (normal / X2)	Sound	Tip
LOOP	40 s (20 s stereo) 40 s	Loop recorder with unlimited overdubs. E.LEVEL sets the loop volume. FEEDBACK and TIME have no effect.	Record a loop, then turn MODE to any delay: the loop keeps playing dry while you play over it with the new effect.
ANALOG	20–800 ms 40–1600 ms	Classic bucket-brigade (BBD) analog delay: darker, slightly saturated repeats with a gentle clock drift and a hint of grainy noise. Turning TIME glides the pitch, like a real BBD.	Great with overdrive: the repeats sit behind the guitar.
STANDARD	20–800 ms 40–1600 ms	Clear, precise digital delay with a percussive attack. The reference sound of the series.	Dotted eighths, slapback, doubling: the all-rounder.
TAPE	20–800 ms 40–1600 ms	Tape-echo voicing (RE-201 family): light wow and flutter, soft tape saturation and a progressive loss of highs. Percussive, never cartoonish. TIME glides the pitch like a tape machine.	Push FEEDBACK past 2 o'clock and hold TAP (TWIST) for the classic tape spin.
WARM	20–800 ms 40–1600 ms	A softer digital delay: like STANDARD with the top end rounded off. Modern and mix-friendly.	Use it for ballads and clean arpeggios.
REVERSE	300–5000 ms 600–10000 ms	Backwards delay: each slice is played in reverse with smooth crossfades. With E.LEVEL fully up, only the effect is heard, at the same level as the input.	E.LEVEL at max + slow volume swells = backwards solo.
+RV	20–800 ms 40–1600 ms	Delay followed by a reverb. TIME also lengthens the reverb tail. Even with FEEDBACK at minimum, one repeat remains.	Wide stereo mode gives a lush, rack-style ambience.
SHIM	200–800 ms 400–1600 ms	Shimmer: an octave-up pitch shifter inside the feedback loop. Each repeat adds a discreet octave that stacks into a halo.	Long notes and FEEDBACK around 2 o'clock.
MOD	20–800 ms 40–1600 ms	Digital delay with chorus-like modulation on the repeats (about 1.5 Hz, bi-phase: left and right move in opposite directions).	Use in stereo for an 80s lead sound.
WARP	20–800 ms 40–1600 ms	Dreamy delay. Hold the BYPASS footswitch: feedback climbs and builds a swell, with the level kept under control. Release to let it fade.	Hold during a chord to freeze it under a solo.
GLT	10–400 ms 20–800 ms	Glitch delay. Hold BYPASS: a short slice is captured and repeated machine-gun style for as long as you hold. FEEDBACK sets the depth, from soft stutter to hard cuts. TIME (or the tapped tempo, divided by 4) sets the slice length.	Tap a half note and switch to quarters on the fly for a CD-skip effect.

6. Footswitches

Both footswitches respond to a click, a hold and (on BYPASS) a double press, exactly as with your foot. From a MIDI controller they behave the same way (section 14), and they are also DAW parameters (Footswitch (hold), Tap / Loop Stop, Twist / Loop Clear).



TAP and BYPASS footswitches, tempo and CHECK LEDs, memory arrows and X2.

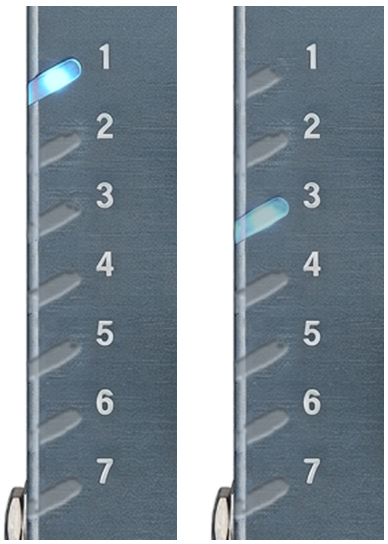
Action	Delay modes	WARP / GLT	LOOP
BYPASS click	Effect on / off	Effect on / off (short click)	Rec › Play › Overdub › Play
BYPASS hold 2 s	Enter / leave TEMPO mode	(hold = effect, see below)	Clear the loop
BYPASS hold	—	WARP swell / GLT glitch while held	—
BYPASS double press (< 1 s)	—	—	Stop the loop
TAP click	Tap tempo (quarter notes)	Tap tempo	Stop the loop
TAP hold	TWIST	TWIST	Hold 2 s: clear the loop

TEMPO mode (original pedal method). Hold BYPASS for 2 seconds: the CHECK LED turns green. Press BYPASS in time with the song (quarter notes), then hold it 2 seconds again to leave. With TAP you can tap at any time without entering this mode.

7. LEDs

LED	State	Meaning
	**Red**	Effect on
	**Off**	Effect off (bypass)
	**Green**	TEMPO mode / loop playing
	**Orange**	Loop overdub
	**Red flashing**	Loop recording / tapping with the effect off
	**Green flashing**	Loop stopped, a loop is in memory
	**Ice blue (left)**	Tempo: flashes on each beat, flickers during TWIST
	**Memory 1–7 (ice blue)**	Full = current memory, settings unchanged; dimmed and pulsing slowly = memory modified; blinking = memory saved
	**SYNC (ice blue)**	Lit and breathing on the beat = delay locked to the DAW tempo; dim and pulsing = SYNC on but no tempo received
	**X2**	Doubles the delay time (the original's long-delay output). The X2 print lights up when active.

8. Memories 1–7



The seven light pipes on the left are user memories. Each one stores E.LEVEL, MIX, FEEDBACK, TIME, MODE, stereo mode, tap division, X2, carryover and host sync. Memories are saved with your DAW project. A new Eight Echo always starts on **memory 1** (LED 1 full).

Recall: click a LED, or use △ / ▽ to step through them.

Save: hold a LED for 1 second. It brightens while you hold, then blinks to confirm (SAVED TO MEMORY n in the status line). Release before 1 second to simply recall. You can also use the right-click menu › Save current settings to memory.

Full LED = current settings identical to the memory. **Dimmed LED** and an asterisk in the status line (P3*) = you have changed something since the recall.

Factory memories: 1 Bread & Butter, 2 BBD Crunch Lead, 3 Floating Tape Solo, 4 Echo Hall, 5 Heaven Swell, 6 Lush Chorus Echo, 7 Backwards Solo.

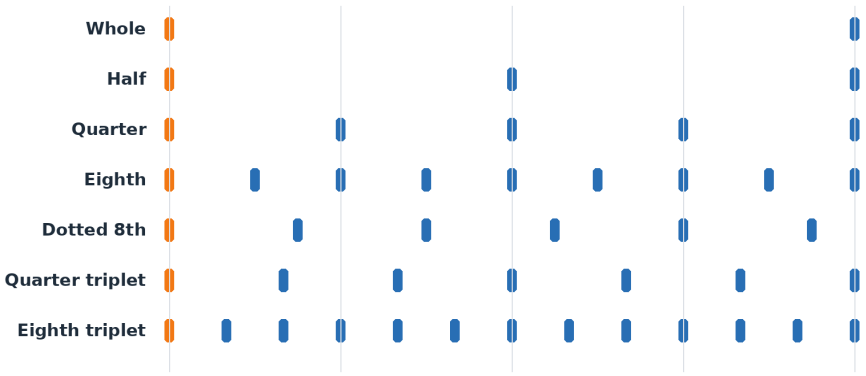
Left: memory 1 recalled (full ice blue). Right: memory 3 modified (dimmed).

9. Tempo, divisions and sync

Tap with TAP (or in TEMPO mode with BYPASS) at quarter-note intervals. The delay time is computed from the tempo and the tap division (right-click menu: Whole, Half, Quarter, Eighth, Dotted 8th, Quarter Triplet, Eighth Triplet). Range: 67 to 10,000 ms (24 to 300 BPM). In GLT mode the time is a quarter of the value.

SYNC button (where the original has nothing): one click locks the delay to the DAW tempo, with the same tap division. The button glows ice blue and breathes on the beat; the status line shows SYNC and the BPM (SYNC? = the DAW sends no tempo). Click again to return to TIME / tap.

Tempo LED: with SYNC on and the DAW playing, it follows the DAW's bar exactly (time signature included) and the first beat of each bar is brighter. When you tap, it restarts exactly on each tap (each tap = one beat, the first tap = beat 1). Otherwise it flashes at the delay time.



Tap divisions: orange = the beat you tap, blue = resulting repeats over one bar.

10. TWIST, WARP and GLT

• **TWIST** (hold TAP, every mode except LOOP): the delay time shrinks so the pitch of the repeats rises, the feedback goes into self-oscillation and the sound starts spinning in the stereo field. Release: everything falls back. Best with TAPE and high FEEDBACK.

• **WARP** (hold BYPASS in WARP mode): feedback climbs for an ambient swell, almost a freeze, without any volume jump.

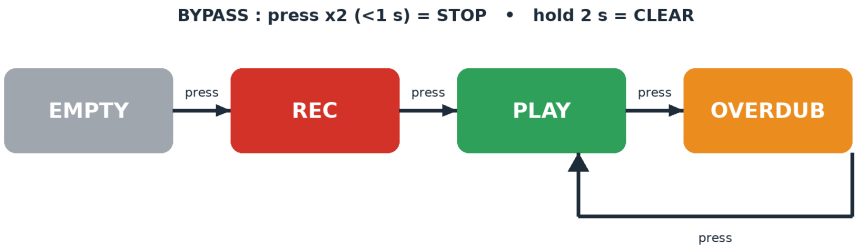
• **GLT** (hold BYPASS in GLT mode): a short slice is looped machine-gun style; FEEDBACK sets the depth. Release to return to the normal delay.

• **Level safety.** While TWIST, WARP or GLT is held, an automatic limiter keeps the effect within about +2 dB of its level before you pressed: the sound builds and spins, but never jumps in volume.

11. Looper

Turn MODE to LOOP. Press BYPASS to record, press again to play, again to overdub, again to go back to playback. Up to 40 seconds (20 s in stereo). E.LEVEL sets the loop volume.

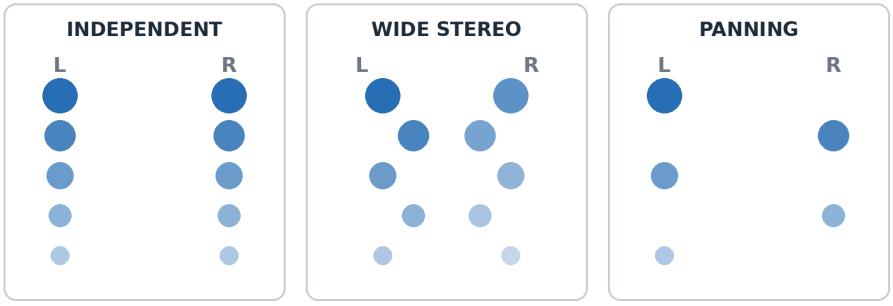
Stop: double press BYPASS (or click TAP). **Clear:** hold BYPASS (or TAP) for 2 seconds.



Looper cycle with the BYPASS footswitch.

> **Play over your loop with another effect.** Once a loop is playing, turn MODE to any delay mode: the loop keeps running, dry, at the volume you set in LOOP mode, while what you play goes through the new effect. The loop is added after the delay and is never affected by it. The status line shows +LOOP. To stop the loop, return to LOOP.

12. Stereo and routing



Stereo modes: how the repeats are distributed between left and right.

• **Independent** (default): left and right each have their own delay. **Wide stereo**: a softer cross-feed that gently sways between the speakers. **Panning**: ping-pong, each repeat alternates left / right. Choose in the right-click menu.

• **X2**: doubles every time range (the original's long-delay output).

• **MIX fully right**: effect only (the original's Direct Mute output), useful on a parallel bus.

• **Carryover** (right-click, on by default): when you switch the effect off, the repeats fade out naturally instead of stopping.

13. Right-click menu and window

• **MIDI Learn: <control> (CC n)** and **Clear MIDI: <control>** – only when you right-click a control (see section 14).

• **Factory presets** – loads one of the 26 presets into the current memory (the menu shows which one, e.g. slot P1).

• **Save current settings to memory** – Memory 1 to 7.

• **Stereo mode** – Independent (default) / Wide stereo / Panning (ping-pong).

• **Tap division** – Whole to Eighth Triplet.

• **Carryover** (trails when bypassed) – repeats ring out after bypass.

• **SYNC** – same as the SYNC button.

• **Expression pedal (EXP parameter)** – chooses which knobs the EXP control drives (E.LEVEL, FEEDBACK, TIME). The knob sets the maximum, the pedal goes from minimum to that maximum, as on the original.

• **Cancel MIDI learn** while Eight Echo waits for a CC, and **Clear all MIDI assignments** once something is assigned (section 14).

• **Window size** – 60 % (default), 75 %, 100 %.

Window

The window always opens at its default size, **60 %**, and cannot be made smaller. Choose 75 % or 100 % in Right-click › Window size, or drag the bottom-right corner (proportions are locked, up to 100 %). Under Windows the display uses the **anti-freeze v2**: software rendering, redraw only when something changes, a watchdog that restarts the display, and no call to the host from the audio thread.

14. MIDI

Send MIDI to the Eight Echo track (in Reaper: record-arm the track or enable input monitoring, with the MIDI input set to your controller). Eight Echo listens on every MIDI channel. All the controls of the panel can be driven by a MIDI CC. **Nothing is assigned at first**: a control reacts to MIDI only once you have assigned it with **MIDI Learn**, so another controller or Octopus on the same track can never switch Eight Echo by accident. The assignments are saved with your project.

Control	How to assign	Type
E.LEVEL	Right-click › MIDI Learn	Continuous (0-127 = full travel)
MIX	Right-click › MIDI Learn	Continuous (0-127 = full travel)
FEEDBACK	Right-click › MIDI Learn	Continuous (0-127 = full travel)
TIME	Right-click › MIDI Learn	Continuous (0-127 = full travel)
MODE	Right-click › MIDI Learn	11-position selector: 0-127 is split into the 11 modes, from LOOP (0) to GLT (127)
X2	Right-click › MIDI Learn	Switch: 64 or more = on, below 64 = off
SYNC	Right-click › MIDI Learn	Switch: 64 or more = on, below 64 = off
EXP	Right-click › Expression pedal › MIDI Learn: EXP	Continuous: expression pedal, drives the knobs chosen in Right-click › Expression pedal
BYPASS	Right-click › MIDI Learn	Footswitch, momentary: 64 or more = pressed, below 64 = released (click, hold and double press work as with your foot)
TAP	Right-click › MIDI Learn	Footswitch, momentary: press = tap, hold = TWIST (LOOP: stop / hold 2 s = clear)
PREV MEMORY	Right-click › MIDI Learn	Button: each press (value crossing 64) steps to the previous / next memory
NEXT MEMORY	Right-click › MIDI Learn	Button: each press (value crossing 64) steps to the previous / next memory

MIDI Learn

1. **Right-click the control** on the pedal (a knob, a mode name, SYNC, X2, a footswitch or an arrow). The menu starts with **MIDI Learn: TIME (—)**: a dash while the control is not assigned, otherwise its CC number. EXP (expression pedal) has no control on the panel: Right-click › Expression pedal › **MIDI Learn: EXP**.
2. **Choose it.** The status line reads **MIDI LEARN: move a control for TIME**.
3. **Move the expression pedal or press the MIDI button.** The first CC received is assigned to the control (it does not change the sound) and the status line confirms it for 2 seconds: **TIME = CC 64**.

- **Clear MIDI: TIME** removes the assignment of the control.
- A CC drives only one control: learning a number that was already used unassigns the other control.
- **Cancel MIDI learn** (top of the right-click menu) while Eight Echo is waiting; **Clear all MIDI assignments** (right-click menu, shown once something is assigned) removes them all.
- The assignments are **saved with the project**. A project made with an older version opens with no assignment (the old default numbers are removed). CC 0 to 119 can be learnt (120 to 127 are channel mode messages).

Automation

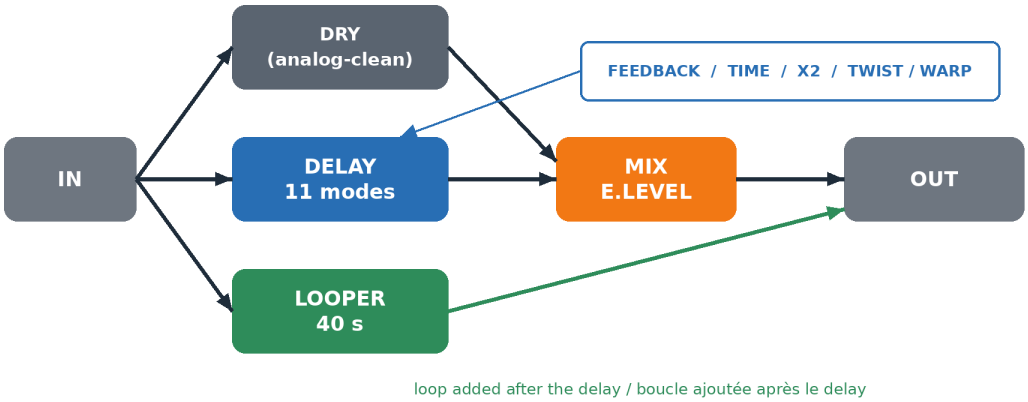
Every control is also a DAW parameter: E.Level, Mix, Feedback, Time, Mode, Effect On, Footswitch (hold), Tap / Loop Stop, Twist / Loop Clear, Carryover, Stereo Mode, Tap Division, Long Delay (x2), Direct Mute, Host Sync, Expression and the three Exp assignments.

15. Factory presets

Preset	Mode	Description
Clean Slapback	STANDARD	Short single repeat for rockabilly and country.
Rockabilly Tape	TAPE	Tape slapback, a little louder and saturated.
Doubler	STANDARD	Very short delay that thickens the guitar.
Bread & Butter	STANDARD	All-purpose medium delay.
Dotted 8th Arena	STANDARD	Dotted-eighth division, wide stereo: tap the quarter note.
Ping Pong Eighths	STANDARD	Eighth notes bouncing left and right.
BBD Crunch Lead	ANALOG	Analog delay for crunchy leads.
Dark BBD Wash	ANALOG	Long, dark, high-feedback analog wash.
Floating Tape Solo	TAPE	Long tape echo for floating solos.
Long Tape Ambience	TAPE	X2 tape delay for ambient textures.
Soft Ballad	WARM	Warm ping-pong for ballads.
Jazz Room	WARM	Discreet warm delay, like a small room.
Lush Chorus Echo	MOD	Modulated delay, chorus feel.
80s Stereo Lead	MOD	Modulated dotted eighths in wide stereo.
Echo Hall	+RV	Delay plus a medium hall.
Cathedral	+RV	X2 delay with a long reverb tail.
Heaven Swell	SHIM	Shimmer halo, wide stereo.
Octave Haze	SHIM	Shorter, subtle shimmer.
Dream Swell (hold)	WARP	Hold BYPASS for a dreamy swell.
Space Freeze (hold)	WARP	Hold BYPASS: near-infinite ping-pong freeze.
Backwards Solo	REVERSE	Effect only, backwards: the classic reversed solo.
Backwards Pad	REVERSE	Long X2 reverse in wide stereo.
Machine Gun (hold)	GLT	Hold BYPASS for machine-gun repeats.
Stutter Groove (hold)	GLT	Rhythmic stutter on eighth notes.
Granular Buzz (hold)	GLT	Tiny slices, buzzing granular texture.
Looper	LOOP	Looper ready to record.

“(hold)” = hold the BYPASS footswitch. Hold presets are level-safe: see chapter 10. Right-click › Factory presets, or the DAW's preset menu.

16. Signal flow and specifications



Signal flow inside Eight Echo.

Formats	VST3 (Windows, macOS), AU (macOS)
Channels	Mono or stereo in, stereo out
Delay time	10 ms – 10 s depending on mode, X2 and tap
Looper	40 s (20 s stereo), unlimited overdubs
Memories	7 user memories + 26 factory presets
Latency	None (dry path untouched)
MIDI	12 controls with MIDI Learn (no default assignment), all channels, saved with the project; every parameter automatable
Window	60 % (default and minimum) · 75 % · 100 %, proportions locked
Display	Anti-freeze v2 under Windows (software rendering, watchdog, no host call from the audio thread)
Version	1.8.3

17. Troubleshooting

- **No effect?** Check the red CHECK LED: if it is off, click BYPASS. Check E.LEVEL and MIX (MIX fully left = dry only).
- **The delay time won't change with TIME:** it always does; if a tempo was tapped, the first move of TIME returns to manual time. If SYNC is lit, click it to switch it off.
- **Repeats keep growing:** FEEDBACK is near maximum (self-oscillation). Turn it down, or switch the effect off with Carryover off to stop instantly.
- **The LED of my memory is dimmed:** you changed a setting. Hold the LED 1 second to store it, or click it to go back to the stored sound.
- **My MIDI pedal does nothing:** nothing is assigned by default. The track must receive MIDI; right-click the control and choose MIDI Learn (section 14).
- **The delay vanished after adding an effect (in REAPER or Octopus):** an invalid sample (NaN / infinite) can arrive when the chain is rebuilt. Eight Echo now filters it at the input and, if one ever appears inside, resets its repeats on its own: the delay comes back straight away, without reloading the plugin.
- **Bypass in REAPER or an Octopus STOMP footswitch:** switching Eight Echo off and on from the host is instant; the repeats start again cleanly and a loop recorded in the looper is kept.
- **A footswitch of another controller also switches Eight Echo:** MIDI goes through Octopus to the following effects, so a CC learnt in Eight Echo also reacts when Octopus uses it. Right-click the control › Clear MIDI, or learn another CC.

• **The window is too small:** Right-click › Window size › 75 % or 100 %. It can never be smaller than the default size.

FRANÇAIS

EIGHT ECHO



Delay numérique · 11 modes · looper · 7 mémoires · VST3 / AU

Mode d'emploi · version 1.8.3

STUDIO WIGA

Sommaire

1. Introduction
2. Installation
3. Vue d'ensemble
4. Potards
5. Les 11 modes
6. Footswitchs
7. LED
8. Mémoires 1 à 7
9. Tempo, divisions et synchro
10. TWIST, WARP et GLT
11. Looper
12. Stéréo et routage
13. Menu clic droit et fenêtre
14. MIDI
15. Presets d'usine
16. Chaîne du signal et caractéristiques
17. Dépannage

1. Introduction

Eight Echo est un plugin VST3 / AU de Studio Wiga qui reproduit, commande par commande, un delay numérique compact avancé à 11 modes de type DD-8 : mêmes potards, mêmes plages de temps, mêmes fonctions cachées (divisions du tap, modes stéréo, carryover, delay long, twist), plus un looper de 40 secondes.

Le plugin ajoute ce qu'un ordinateur rend facile : un potard MIX, sept mémoires sur les tubes lumineux, une ligne d'état, la synchronisation au tempo du DAW, le **MIDI Learn sur toutes les commandes** de la façade et l'automatisation complète, footswitchs compris.

Le son direct ne passe jamais par le moteur de delay : il reste propre et sans latence, comme le passage analogique de la pédale d'origine.

2. Installation

• **Compilation.** Chaque push sur le dépôt GitHub **studiowiga/echo-eight** compile automatiquement le plugin sous Windows (VST3) et macOS (VST3 + AU). Récupérez le résultat dans l'onglet Actions, rubrique Artifacts.

• **Windows.** Copiez **Eight Echo.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.

• **macOS.** Copiez **Eight Echo.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** et **Eight Echo.component** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/Components**.

• **Reaper.** Relancez l'analyse des plugins (Options › Préférences › Plug-ins › VST › Re-scan). Le plugin apparaît sous le nom **Eight Echo (Studio Wiga)**.

Où le placer

Comme un vrai delay dans la boucle d'effets d'un ampli, placez Eight Echo **après** votre simulateur d'ampli (par exemple après Genome) : les répétitions restent nettes et les modes stéréo gardent toute leur largeur. Placé avant le simulateur, les répétitions sont saturées par l'ampli, une couleur vintage plus sombre qui va bien à ANALOG et TAPE. Utilisez une piste stéréo pour profiter des modes stéréo.

3. Vue d'ensemble



La façade d'Eight Echo (mémoire 1 et SYNC allumés en bleu glacier). Les numéros renvoient à la liste ci-dessous.

1. **E.LEVEL** – Niveau de l'effet. Vers 15 h, l'effet est aussi fort que le son direct. En mode LOOP : volume de la boucle.
2. **MIX** – Équilibre direct/effet. À midi, les deux sont pleins, exactement comme la pédale d'origine. À gauche l'effet s'efface, à droite le son direct s'efface (effet seul).
3. **FEEDBACK** – Nombre de répétitions. Près du maximum, le delay peut auto-osciller. En mode GLT : profondeur du glitch.
4. **TIME** – Temps de retard. La plage dépend du mode. Tourner TIME annule un tempo tapé.
5. **MODE** – Choisit l'un des 11 modes. Le potard se cale sur chaque mode inscrit ; le mode actif s'allume en bleu glace.
6. **LED de mémoire 1 à 7** – Sept mémoires utilisateur, allumées en bleu glacier. Cliquez sur une LED pour la rappeler ; maintenez-la 1 seconde pour y enregistrer le réglage en cours.
7. **SYNC** – Cale le delay sur le tempo du DAW (avec la division du tap). Le bouton s'illumine en bleu glacier et respire au tempo. Recliquez pour revenir à TIME / au tap.

8 **LED de tempo** – Bat la mesure : calée sur la mesure du DAW quand SYNC est actif et que le DAW joue (1er temps plus fort), relancée exactement à chaque tap, sinon clignote au temps de retard. Scintille pendant le TWIST.

9 **LED CHECK** – Témoin d'état de la pédale d'origine : rouge, vert ou orange (voir la section LED).

10 △ – Mémoire précédente.

11 ▽ – Mémoire suivante.

12 **Footswitch TAP** – Tap tempo. Maintenu : déclenche le TWIST. En mode LOOP : arrêt / maintien 2 s pour effacer.

13 **Footswitch BYPASS** – Le footswitch de la pédale d'origine : effet on/off, mode tempo, maintien WARP/GLT, contrôle du looper.

14 **X2** – Double le temps de retard (la sortie Long de la pédale d'origine). La sérigraphie X2 s'allume quand c'est actif.

15 **Ligne d'état** – Numéro de mémoire (* = modifiée), mode, temps réel en ms, niveaux et états en cours (SYNC + BPM, TAP, TWIST, WARP, GLT, +LOOP), et messages du MIDI Learn. Elle n'apparaît que lorsqu'une information change, reste environ 2 secondes, puis s'efface en fondu.

4. Potards

E.LEVEL

Niveau de l'effet. Vers 15 h, l'effet est aussi fort que le son direct. En REVERSE au maximum, seul l'effet est entendu. En mode LOOP : volume de la boucle.

MIX

Équilibre direct/effet. À midi, les deux sont pleins, exactement comme la pédale d'origine. À gauche l'effet s'efface, à droite le son direct s'efface (effet seul, le Direct Mute de la pédale d'origine).

FEEDBACK

Nombre de répétitions. Près du maximum, le delay peut auto-osciller. En mode GLT : profondeur du glitch.

TIME

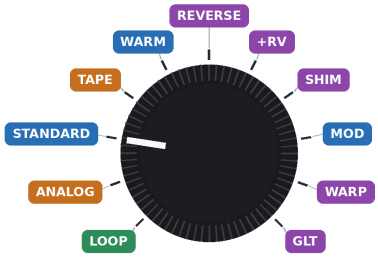
Temps de retard. La plage dépend du mode (voir le tableau des modes). Tourner TIME annule un tempo tapé.

MODE

Choisit l'un des 11 modes. Le potard se cale sur chaque mode inscrit ; le mode actif s'allume en bleu glace.

> **Astuces souris.** Glissez vers le haut ou le bas pour tourner un potard, maintenez Maj pour un réglage fin, double-cliquez pour revenir à la valeur par défaut, ou utilisez la molette. Sur le potard MODE, vous pouvez aussi cliquer directement sur un nom de mode. **Clic droit sur une commande** pour l'assigner à votre contrôleur MIDI (section 14).

5. Les 11 modes



Cadran MODE. Couleurs : vert = looper, orange = vintage, bleu = numérique, violet = spéciaux.

Mode	Plage TIME (normal / X2)	Son	Astuce
LOOP	40 s (20 s stereo) 40 s	Enregistreur de boucle avec overdubs illimités. E.LEVEL règle le volume de la boucle. FEEDBACK et TIME sont inactifs.	Enregistrez une boucle, puis tournez MODE sur n'importe quel delay : la boucle continue de tourner, sèche, pendant que vous jouez par-dessus avec le nouvel effet.
ANALOG	20–800 ms 40–1600 ms	Delay analogique à BBD classique : répétitions plus sombres, légèrement saturées, avec une légère dérive d'horloge et un soupçon de souffle granuleux. Tourner TIME fait glisser la hauteur, comme un vrai BBD.	Idéal avec une saturation : les répétitions restent derrière la guitare.
STANDARD	20–800 ms 40–1600 ms	Delay numérique clair et précis, à l'attaque percussive. Le son de référence de la série.	Croches pointées, slapback, doublage : le mode à tout faire.
TAPE	20–800 ms 40–1600 ms	Couleur écho à bande (famille RE-201) : léger wow et flutter, saturation douce de bande et perte d'aigus progressive. Percussif, jamais caricatural. TIME fait glisser la hauteur comme une machine à bande.	Montez FEEDBACK vers 14 h et maintenez TAP (TWIST) pour la rotation classique de la bande.
WARM	20–800 ms 40–1600 ms	Un delay numérique plus doux : comme STANDARD avec les aigus arrondis. Moderne, il se fond dans le mix.	À utiliser pour les ballades et les arpèges clairs.
REVERSE	300–5000 ms 600–10000 ms	Delay inversé : chaque tranche est rejouée à l'envers avec des fondus doux. E.LEVEL au maximum, seul l'effet est entendu, au même niveau que l'entrée.	E.LEVEL au maximum + attaques au volume = solo à l'envers.
+RV	20–800 ms 40–1600 ms	Delay suivi d'une réverbération. TIME allonge aussi la queue de réverb. Même avec FEEDBACK au minimum, une répétition reste présente.	Le mode Wide stereo donne une ambiance large façon rack.
SHIM	200–800 ms 400–1600 ms	Shimmer : un pitch-shifter à l'octave supérieure dans la boucle de réinjection. Chaque répétition ajoute une octave discrète qui s'empile en halo.	Notes longues et FEEDBACK vers 14 h.
MOD	20–800 ms 40–1600 ms	Delay numérique avec une modulation type chorus sur les répétitions (environ 1,5 Hz, bi-phase : gauche et droite bougent en sens opposé).	En stéréo pour un son lead années 80.
WARP	20–800 ms 40–1600 ms	Delay onirique. Maintenez le footswitch BYPASS : la réinjection monte et crée une nappe, avec un niveau maîtrisé. Relâchez pour laisser retomber.	Maintenez pendant un accord pour le figer sous un solo.

Mode	Plage TIME (normal / X2)	Son	Astuce
GLT	10–400 ms 20–800 ms	Delay glitch. Maintenez BYPASS : une courte tranche est capturée et répétée en mitraillette tant que vous maintenez. FEEDBACK règle la profondeur, du bégaiement doux aux coupures franches. TIME (ou le tempo tapé, divisé par 4) règle la longueur de la tranche.	Tapez une blanche puis passez aux noires en cours de jeu pour un effet de CD qui saute.

6. Footswitchs

Les deux footswitchs réagissent au clic, au maintien et (sur BYPASS) au double appui, exactement comme au pied. Depuis un contrôleur MIDI, ils se comportent de la même façon (section 14), et ce sont aussi des paramètres du DAW (Footswitch (hold), Tap / Loop Stop, Twist / Loop Clear).



Footswitchs TAP et BYPASS, LED de tempo et CHECK, flèches de mémoire et X2.

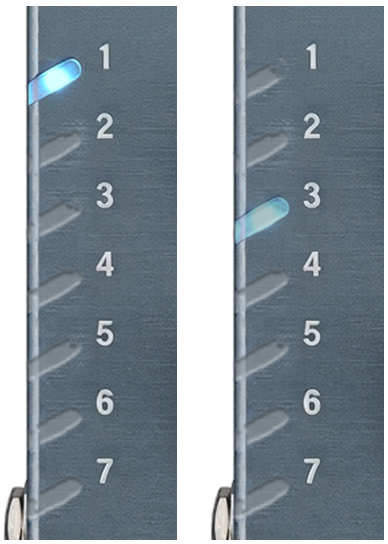
Action	Modes delay	WARP / GLT	LOOP
Clic BYPASS	Effet on / off	Effet on / off (clic court)	Enreg. › Lecture › Overdub › Lecture
Maintien BYPASS 2 s	Entrer / sortir du mode TEMPO	(maintien = effet, voir dessous)	Effacer la boucle
Maintien BYPASS	—	Montée WARP / glitch GLT tant que maintenu	—
Double appui BYPASS (< 1 s)	—	—	Arrêter la boucle
Clic TAP	Tap tempo (à la noire)	Tap tempo	Arrêter la boucle
Maintien TAP	TWIST	TWIST	Maintien 2 s : effacer la boucle

Mode TEMPO (méthode de la pédale d'origine). Maintenez BYPASS 2 secondes : la LED CHECK passe au vert. Appuyez sur BYPASS en rythme (à la noire), puis maintenez-le à nouveau 2 secondes pour sortir. Avec TAP, vous pouvez taper à tout moment sans entrer dans ce mode.

7. LED

LED	État	Signification
	**Rouge**	Effet actif
	**Éteinte**	Effet coupé (bypass)
	**Verte**	Mode TEMPO / boucle en lecture
	**Orange**	Overdub de la boucle
	**Rouge clignotante**	Enregistrement de boucle / tap avec l'effet coupé
	**Verte clignotante**	Boucle arrêtée, une boucle est en mémoire
	**Bleu glace (gauche)**	Tempo : clignote à chaque temps, scintille pendant le TWIST
	**Mémoire 1 à 7 (bleu glacier)**	Pleine = mémoire en cours, réglages inchangés ; adoucie et pulsant lentement = mémoire modifiée ; clignotante = mémoire enregistrée
	**SYNC (bleu glacier)**	Allumé et respirant au tempo = delay calé sur le tempo du DAW ; faible et pulsant = SYNC actif mais aucun tempo reçu
	**X2**	Double le temps de retard (la sortie Long de la pédale d'origine). La sérigraphie X2 s'allume quand c'est actif.

8. Mémoires 1 à 7



Les sept tubes lumineux à gauche sont des mémoires utilisateur. Chacune enregistre E.LEVEL, MIX, FEEDBACK, TIME, MODE, le mode stéréo, la division du tap, X2, le carryover et la synchro. Les mémoires sont sauvegardées avec votre projet. Un nouvel Eight Echo démarre toujours sur la **mémoire 1** (LED 1 pleine).

Rappel : cliquez sur une LED, ou utilisez △ / ▽ pour les parcourir.

Sauvegarde : maintenez une LED 1 seconde. Elle s'éclaire pendant le maintien puis clignote pour confirmer (SAVED TO MEMORY n dans la ligne d'état). Relâchez avant 1 seconde pour un simple rappel. Également possible par le menu clic droit › Save current settings to memory.

LED pleine = réglages identiques à la mémoire. **LED adoucie** et astérisque dans la ligne d'état (P3*) = vous avez modifié quelque chose depuis le rappel.

Mémoires d'usine : 1 Bread & Butter, 2 BBD Crunch Lead, 3 Floating Tape Solo, 4 Echo Hall, 5 Heaven Swell, 6 Lush Chorus Echo, 7 Backwards Solo.

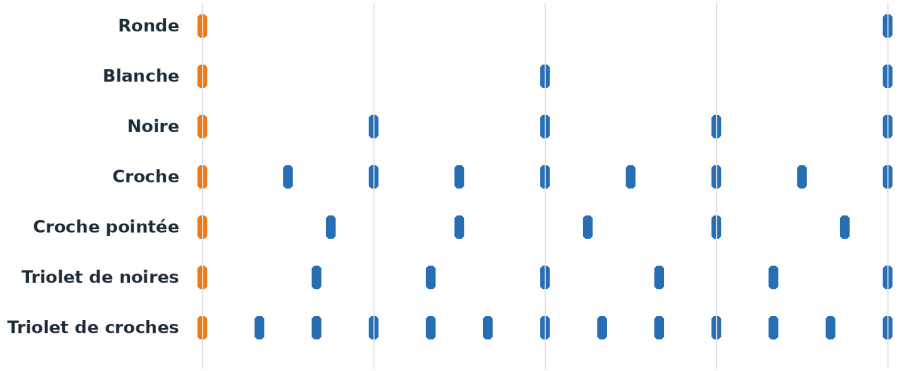
À gauche : mémoire 1 rappelée (bleu glacier plein). À droite : mémoire 3 modifiée (adoucie).

9. Tempo, divisions et synchro

Tapez avec TAP (ou en mode TEMPO avec BYPASS) à la noire. Le temps de retard est calculé à partir du tempo et de la division du tap (menu clic droit : Whole, Half, Quarter, Eighth, Dotted 8th, Quarter Triplet, Eighth Triplet). Plage : 67 à 10 000 ms (24 à 300 BPM). En mode GLT, le temps vaut le quart de la valeur.

Bouton SYNC (là où l'original n'a rien) : un clic cale le delay sur le tempo du DAW, avec la même division du tap. Le bouton s'illumine en bleu glacier et respire au tempo ; la ligne d'état affiche SYNC et le BPM (SYNC? = le DAW n'envoie pas de tempo). Recliquez pour revenir à TIME / au tap.

LED de tempo : avec SYNC et le DAW en lecture, elle suit exactement la mesure du DAW (signature rythmique comprise) et le 1er temps de chaque mesure est plus fort. Quand vous tapez, elle repart exactement sur chaque tap (chaque tap = un temps, le premier tap = le temps 1). Sinon, elle clignote au temps de retard.



Divisions du tap : orange = le temps que vous tapez, bleu = les répétitions obtenues sur une mesure.

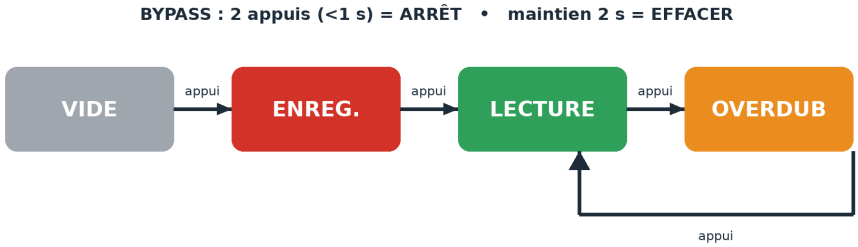
10. TWIST, WARP et GLT

- **TWIST** (maintien de TAP, tous les modes sauf LOOP) : le temps de retard raccourcit, la hauteur des répétitions monte, la réinjection part en auto-oscillation et le son se met à tourner dans l'espace stéréo. Au relâchement, tout retombe. Idéal avec TAPE et un FEEDBACK élevé.
- **WARP** (maintien de BYPASS en mode WARP) : la réinjection monte pour une nappe ambiante, presque un gel, sans saut de volume.
- **GLT** (maintien de BYPASS en mode GLT) : une courte tranche boucle en mitraillette ; FEEDBACK règle la profondeur. Relâchez pour revenir au delay normal.
- **Niveau sécurisé.** Pendant le maintien de TWIST, WARP ou GLT, un limiteur automatique garde l'effet à environ +2 dB maximum de son niveau d'avant l'appui : le son monte en nappe et tourne, mais ne fait jamais de saut de volume.

11. Looper

Tournez MODE sur LOOP. Appuyez sur BYPASS pour enregistrer, à nouveau pour lire, encore pour superposer (overdub), encore pour revenir en lecture. Jusqu'à 40 secondes (20 s en stéréo). E.LEVEL règle le volume de la boucle.

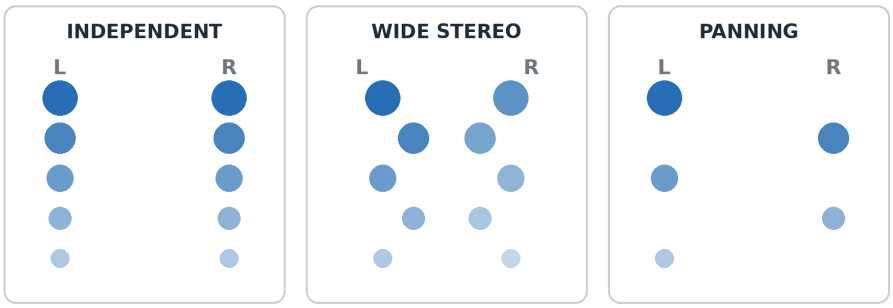
Arrêt : double appui sur BYPASS (ou clic sur TAP). **Effacement :** maintien de BYPASS (ou TAP) pendant 2 secondes.



Cycle du looper avec le footswitch BYPASS.

Jouer par-dessus la boucle avec un autre effet. Une fois la boucle en lecture, tournez MODE sur n'importe quel mode de delay : la boucle continue de tourner, sèche, au volume réglé en mode LOOP, pendant que ce que vous jouez passe dans le nouvel effet. La boucle est ajoutée après le delay et n'est jamais affectée par lui. La ligne d'état affiche +LOOP. Pour arrêter la boucle, revenez sur LOOP.

12. Stéréo et routage



Modes stéréo : répartition des répétitions entre gauche et droite.

• **Independent** (par défaut) : gauche et droite ont chacun leur delay. **Wide stereo** : un croisement plus doux qui balance légèrement entre les enceintes. **Panning** : ping-pong, chaque répétition alterne gauche / droite. À choisir dans le menu clic droit.

• **X2** : double toutes les plages de temps (la sortie Long de la pédale d'origine).

• **MIX tout à droite** : effet seul (la sortie Direct Mute de la pédale d'origine), utile sur un bus parallèle.

• **Carryover** (clic droit, activé par défaut) : quand vous coupez l'effet, les répétitions s'éteignent naturellement au lieu de s'arrêter net.

13. Menu clic droit et fenêtre

• **MIDI Learn: <commande> (CC n)** et **Clear MIDI: <commande>** – seulement quand vous faites un clic droit sur une commande (voir section 14).

• **Factory presets** – charge l'un des 26 presets dans la mémoire en cours (le menu indique laquelle, par ex. slot P1).

• **Save current settings to memory** – mémoire 1 à 7.

• **Stereo mode** – Independent (par défaut) / Wide stereo / Panning (ping-pong).

• **Tap division** – de Whole (ronde) à Eighth Triplet (triolet de croches).

• **Carryover** (trails when bypassed) – les répétitions continuent après le bypass.

• **SYNC** – identique au bouton SYNC.

• **Expression pedal (EXP parameter)** – choisit les potards pilotés par la commande EXP (E.LEVEL, FEEDBACK, TIME). Le potard fixe le maximum, la pédale va du minimum à ce maximum, comme sur l'original.

• **Cancel MIDI learn** pendant l'attente d'un CC, et **Clear all MIDI assignments** dès qu'une commande est assignée (section 14).

• **Window size** – 60 % (default), 75 %, 100 %.

Fenêtre

La fenêtre s'ouvre toujours à sa taille par défaut, **60 %**, et ne peut pas être réduite en dessous. Choisissez 75 % ou 100 % dans Clic droit › Window size, ou tirez le coin inférieur droit (proportions bloquées, jusqu'à 100 %). Sous Windows, l'affichage utilise l'**anti-gel v2** : rendu logiciel, redessin uniquement quand quelque chose change, chien de garde qui relance l'affichage, et aucun appel à l'hôte depuis le thread audio.

14. MIDI

Envoyez le MIDI sur la piste d'Eight Echo (dans Reaper : armez la piste ou activez le monitoring d'entrée, avec l'entrée MIDI réglée sur votre contrôleur). Eight Echo écoute tous les canaux MIDI. Toutes les commandes de la façade se pilotent par un CC MIDI. **Rien n'est assigné au départ** : une commande ne réagit au MIDI qu'une fois assignée par **MIDI Learn**, pour qu'un autre contrôleur ou Octopus sur la même piste ne puisse jamais actionner Eight Echo par erreur. Les assignations sont sauvegardées avec votre projet.

Commande	Assignation	Type
E.LEVEL	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
MIX	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
FEEDBACK	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
TIME	Clic droit › MIDI Learn	Continu (0-127 = toute la course)
MODE	Clic droit › MIDI Learn	Sélecteur 11 positions : 0-127 est partagé entre les 11 modes, de LOOP (0) à GLT (127)
X2	Clic droit › MIDI Learn	Bascule : 64 ou plus = on, moins de 64 = off
SYNC	Clic droit › MIDI Learn	Bascule : 64 ou plus = on, moins de 64 = off
EXP	Clic droit › Expression pedal › MIDI Learn: EXP	Continu : pédale d'expression, pilote les potards choisis dans Clic droit › Expression pedal
BYPASS	Clic droit › MIDI Learn	Footswitch momentané : 64 ou plus = appuyé, moins de 64 = relâché (clic, maintien et double appui comme au pied)
TAP	Clic droit › MIDI Learn	Footswitch momentané : appui = tap, maintien = TWIST (LOOP : arrêt / maintien 2 s = effacer)
PREV MEMORY	Clic droit › MIDI Learn	Bouton : chaque appui (valeur qui passe 64) passe à la mémoire précédente / suivante
NEXT MEMORY	Clic droit › MIDI Learn	Bouton : chaque appui (valeur qui passe 64) passe à la mémoire précédente / suivante

MIDI Learn

1. **Clic droit sur la commande** de la pédale (un potard, un nom de mode, SYNC, X2, un footswitch ou une flèche). Le menu commence par **MIDI Learn: TIME (—)** : un tiret tant que la commande n'est pas assignée, sinon son numéro de CC. EXP (pédale d'expression) n'a pas de commande sur la façade : Clic droit › Expression pedal › **MIDI Learn: EXP**.
2. **Choisissez-le.** La ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for TIME**.
3. **Bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI.** Le premier CC reçu est affecté à la commande (il ne change pas le son) et la ligne d'état le confirme pendant 2 secondes : **TIME = CC 64**.

- **Clear MIDI: TIME** retire l'assignation de la commande.
- Un CC ne pilote qu'une seule commande : apprendre un numéro déjà utilisé désassigne l'autre commande.
- **Cancel MIDI learn** (en tête du menu clic droit) pendant l'attente ; **Clear all MIDI assignments** (menu clic droit, affiché dès qu'une commande est assignée) les retire toutes.
- Les assignations sont **sauvegardées avec le projet**. Un projet fait avec une version plus ancienne s'ouvre sans aucune assignation (les anciens numéros par défaut sont retirés). Les CC 0 à 119 peuvent être appris (120 à 127 sont des messages de mode de canal).

Automatisation

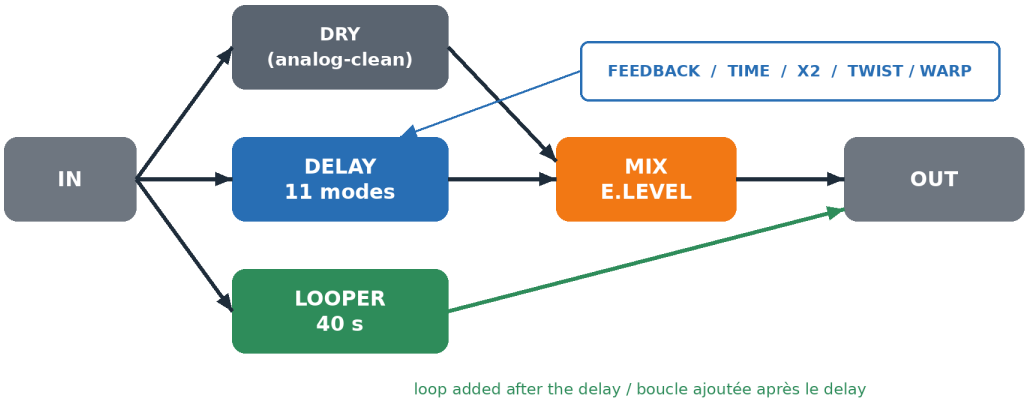
Chaque commande est aussi un paramètre du DAW : E.Level, Mix, Feedback, Time, Mode, Effect On, Footswitch (hold), Tap / Loop Stop, Twist / Loop Clear, Carryover, Stereo Mode, Tap Division, Long Delay (x2), Direct Mute, Host Sync, Expression et les trois affectations Exp.

15. Presets d'usine

Preset	Mode	Description
Clean Slapback	STANDARD	Répétition unique et courte pour le rockabilly et la country.
Rockabilly Tape	TAPE	Slapback à bande, un peu plus fort et saturé.
Doubler	STANDARD	Delay très court qui épaissit la guitare.
Bread & Butter	STANDARD	Delay moyen à tout faire.
Dotted 8th Arena	STANDARD	Division croche pointée, stéréo large : tapez la noire.
Ping Pong Eighths	STANDARD	Croches qui rebondissent entre gauche et droite.
BBD Crunch Lead	ANALOG	Delay analogique pour les solos crunch.
Dark BBD Wash	ANALOG	Nappe analogique longue et sombre, beaucoup de réinjection.
Floating Tape Solo	TAPE	Écho à bande long pour solos aériens.
Long Tape Ambience	TAPE	Delay à bande X2 pour les textures ambient.
Soft Ballad	WARM	Ping-pong chaleureux pour les ballades.
Jazz Room	WARM	Delay chaud et discret, comme une petite salle.
Lush Chorus Echo	MOD	Delay modulé, sensation chorus.
80s Stereo Lead	MOD	Croches pointées modulées en stéréo large.
Echo Hall	+RV	Delay plus une salle moyenne.
Cathedral	+RV	Delay X2 avec une longue queue de réverb.
Heaven Swell	SHIM	Halo shimmer, stéréo large.
Octave Haze	SHIM	Shimmer plus court et subtil.
Dream Swell (hold)	WARP	Maintenez BYPASS pour une montée onirique.
Space Freeze (hold)	WARP	Maintenez BYPASS : gel en ping-pong quasi infini.
Backwards Solo	REVERSE	Effet seul, à l'envers : le solo inversé classique.
Backwards Pad	REVERSE	Reverse long X2 en stéréo large.
Machine Gun (hold)	GLT	Maintenez BYPASS pour des répétitions en mitraillette.
Stutter Groove (hold)	GLT	Bégaiement rythmique sur des croches.
Granular Buzz (hold)	GLT	Tranches minuscules, texture granulaire bourdonnante.
Looper	LOOP	Looper prêt à enregistrer.

« (hold) » = maintenir le footswitch BYPASS. Les presets hold sont à niveau sécurisé : voir le chapitre 10. Clic droit › Factory presets, ou menu de presets du DAW.

16. Chaîne du signal et caractéristiques



Chaîne du signal dans Eight Echo.

Formats	VST3 (Windows, macOS), AU (macOS)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie stéréo
Temps de retard	10 ms – 10 s selon le mode, X2 et le tap
Looper	40 s (20 s en stéréo), overdubs illimités
Mémoires	7 mémoires utilisateur + 26 presets d'usine
Latence	Aucune (son direct intact)
MIDI	12 commandes avec MIDI Learn (aucune assignation par défaut), tous les canaux, sauvegardé avec le projet ; tous les paramètres automatisables
Fenêtre	60 % (défaut et minimum) · 75 % · 100 %, proportions bloquées
Affichage	Anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, chien de garde, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
Version	1.8.3

17. Dépannage

• **Pas d'effet ?** Regardez la LED CHECK rouge : si elle est éteinte, cliquez sur BYPASS. Vérifiez E.LEVEL et MIX (MIX tout à gauche = son direct seul).

• **TIME ne change pas le temps :** il le change toujours ; si un tempo a été tapé, le premier mouvement de TIME revient au réglage manuel. Si SYNC est allumé, cliquez dessus pour le désactiver.

• **Les répétitions enflent sans fin :** FEEDBACK est près du maximum (auto-oscillation). Baissez-le, ou coupez l'effet avec Carryover désactivé pour un arrêt immédiat.

• **La LED de ma mémoire est adoucie :** vous avez modifié un réglage. Maintenez la LED 1 seconde pour l'enregistrer, ou cliquez dessus pour revenir au son mémorisé.

• **Ma pédale MIDI ne fait rien :** rien n'est assigné par défaut. La piste doit recevoir le MIDI ; faites un clic droit sur la commande et choisissez MIDI Learn (section 14).

• **Le delay a disparu après l'ajout d'un effet (dans REAPER ou Octopus) :** un échantillon invalide (NaN / infini) peut arriver quand la chaîne est reconstruite. Eight Echo le filtre désormais à l'entrée et, s'il en apparaît un à l'intérieur, remet ses répétitions à zéro tout seul : le delay revient aussitôt, sans recharger le plugin.

• **Bypass dans REAPER ou footswitch STOMP d'Octopus :** couper et rallumer Eight Echo depuis l'hôte est instantané ; les répétitions repartent proprement et une boucle enregistrée dans le looper est gardée.

• **Un footswitch d'un autre contrôleur actionne aussi Eight Echo :** le MIDI traverse Octopus vers les effets suivants, donc un CC appris dans Eight Echo réagit aussi quand Octopus l'utilise. Clic droit sur

la commande › Clear MIDI, ou apprenez un autre CC.

- **La fenêtre est trop petite :** Clic droit › Window size › 75 % ou 100 %. Elle ne peut jamais être plus petite que la taille par défaut.